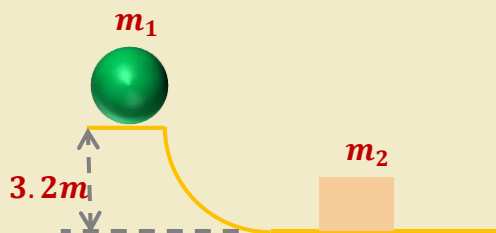


تنزلق كتلة ($m_1 = 4Kg$) من السكون من ارتفاع ($3.2m$) على مسار أملس وعند أسفل المسار تصطدم تصادماً مرناً بجسم آخر ساكن كتلته ($m_2 = 8Kg$) كما في الشكل المجاور، جد:



- 1- سرعة الجسم (m_2) بعد التصادم مباشرة.
- 2- أقصى ارتفاع تصل إليه (m_1) بعد التصادم مباشرة.

الحل (1): نحسب سرعة الجسم الأول قبل التصادم حيث ($v_{1i} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 3.2} = 8m/s$)

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 8 + 0 = 4v_{1f} + 8v_{2f}$$

$$v_{1f} + 2v_{2f} = 8 \text{ --- (1)}$$

لأن التصادم مرن إذا

$$v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}$$

$$v_{2f} - v_{1f} = 8 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$3v_{2f} = 16 \Rightarrow v_{2f} = \frac{16}{3} m/s$$

الحل (2): نحسب أولاً سرعة (m_1) بعد التصادم مباشرة بالتعويض عن (v_{2f}) بمعادلة (2)

$$v_{1f} = v_{2f} - 8 = \frac{16}{3} - 8 = -2.6 m/s$$

$$h = \frac{v_{1f}^2}{2g} = \frac{(2.6)^2}{2 \times 10} = 0.35m$$